



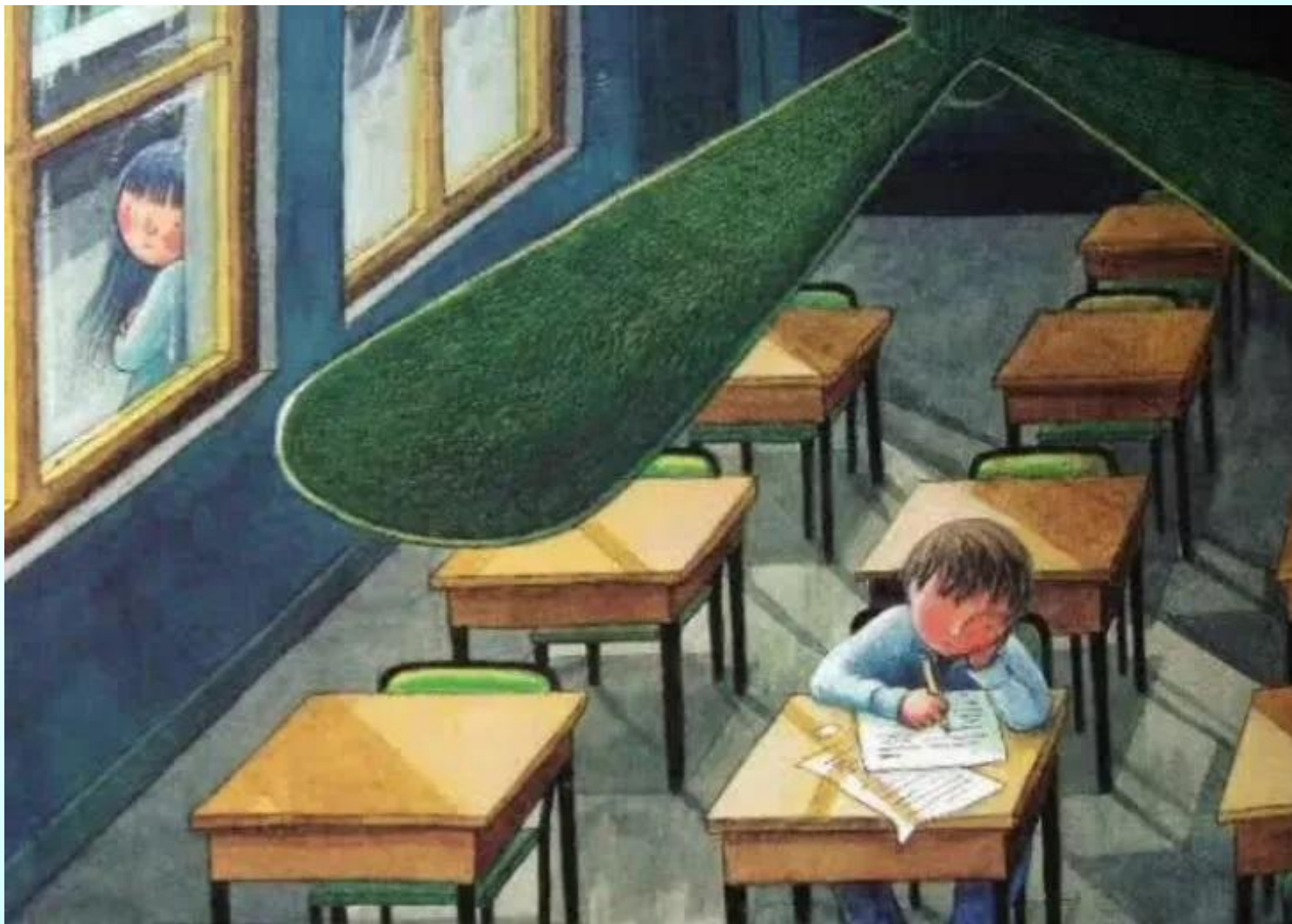
大学物理（上）

冯 波

电话：18627014796

email: bfeng@hust.edu.cn

作业： 7 — T1——T4



请认真独立完成作业！

➤ 热力学第一定律

$$Q = \Delta E + A$$

$$\mathrm{d}Q = \mathrm{d}E + \mathrm{d}A$$

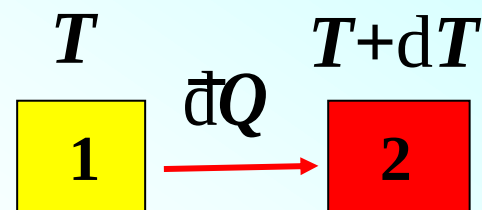
➤ 功的表达式

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p \mathrm{d}V$$

2. 热量的表达式

热容：系统的温度升高1K 所需要吸收的热量，称为该系统的热容，记为 C ，单位为 J/K

$$C = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}$$



热容与系统的质量（摩尔数）及经历的过程有关：

摩尔定压热容 $C_{p,m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T} \right)_p$

摩尔定容热容 $C_{V,m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T} \right)_V$

系统吸收的热量为： $\mathrm{d}Q = \nu C_{V,m} \mathrm{d}T$

对有限过程： $Q = \int_{T_1}^{T_2} \nu C_{V,m} \mathrm{d}T$

三、理想气体的热容

设 ν 摩尔理想气体，经一微小准静态过程后，温度改变 dT 、并且系统做功 δA ，则有：

$$\delta Q = dE + \delta A = dE + p dV$$

理想气体的内能公式： $E = \frac{i}{2} \nu R T \Rightarrow dE = \frac{i}{2} \nu R dT$

$$\Rightarrow \delta Q = dE + p dV = \frac{i}{2} \nu R dT + p dV$$

摩尔定容热容： $dV = 0 \Rightarrow \delta Q = dE = \frac{i}{2} \nu R dT$

$$C_{V,m} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_V = \frac{1}{\nu} \frac{dE}{dT} = \frac{i}{2} R$$

摩尔定压热容: $p = \text{常量}$ $pV = \nu RT \Rightarrow p dV = \nu R dT$

$$\begin{aligned} C_{p,m} &= \frac{1}{\nu} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_p = \frac{1}{\nu} \left(\frac{dE + p dV}{dT} \right)_p = \frac{1}{\nu} \frac{\frac{i}{2} \nu R dT + \nu R dT}{dT} \\ &= \frac{i}{2} R + R \\ &= C_{V,m} + R \quad \text{迈耶公式!} \end{aligned}$$

由分子自由度 $\left\{ \begin{aligned} C_{V,m} &= \frac{i}{2} R = \frac{1}{2} (t + r + 2s) R \\ C_{p,m} &= \frac{i}{2} R + R \end{aligned} \right. \quad (\text{表7-1、7-2})$

热容比: $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} > 1$

四、热力学第一定律对理想气体的应用

1. 等容过程

过程方程: $V = C_1$ 或 $\frac{T}{p} = C_2$

对外做功: $A = 0$

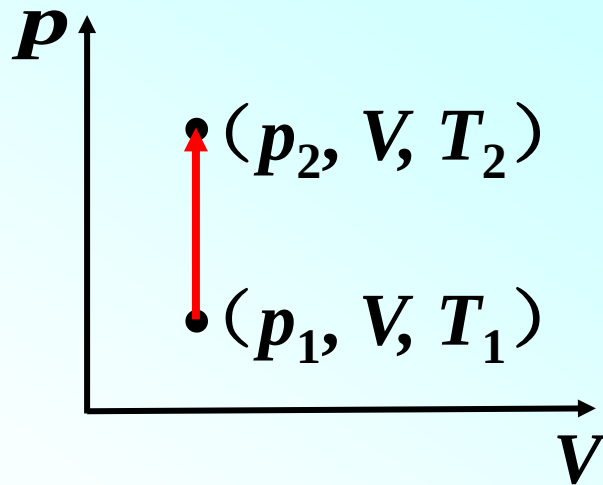
过程中吸热: $\delta Q = \nu C_{V,m} dT$

$$\Rightarrow Q = \int_{T_1}^{T_2} \nu C_{V,m} dT = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1)$$

$$\text{或 } Q = \Delta E + A = \Delta E$$

等容过程中系统吸收的热量全部用来增加内能。

$$\left. \begin{aligned} \text{内能增量: } \Delta E &= \frac{i}{2} \nu R \Delta T \\ C_{V,m} &= \frac{i}{2} R \end{aligned} \right\} \Rightarrow \Delta E = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1)$$



2. 等压过程

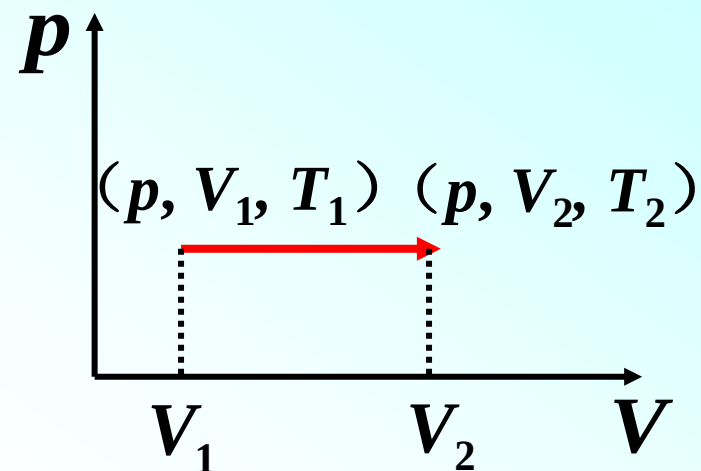
$$pV = \nu RT$$

$$C_{p,m} = C_{V,m} + R$$

过程方程: $p = C_1$ 或 $\frac{V}{T} = C_2$

过程中吸热: $\mathrm{d}Q = \nu C_{p,m} \mathrm{d}T$

$$\begin{aligned}\Rightarrow Q &= \int_{T_1}^{T_2} \nu C_{p,m} \mathrm{d}T \\ &= \nu C_{p,m} (T_2 - T_1)\end{aligned}$$



对外做功: $A = \int_{V_1}^{V_2} p \mathrm{d}V = p(V_2 - V_1) = \nu R(T_2 - T_1)$

内能增量: $\Delta E = Q - A = \nu(C_{p,m} - R)(T_2 - T_1)$
 $= \nu C_{V,m} T_2 - T_1$

✓ 等容过程:

$$\left\{ \begin{array}{l} Q = \nu C_{V,m}(T_2 - T_1) \\ A = 0 \\ \Delta E = \nu C_{V,m} T_2 - T_1 \end{array} \right.$$

✓ 等压过程:

$$\left\{ \begin{array}{l} Q = \nu C_{p,m}(T_2 - T_1) \\ A = \nu R(T_2 - T_1) = p(V_2 - V_1) \\ \Delta E = \nu C_{V,m} T_2 - T_1 \end{array} \right.$$

结论:

对任何过程都成立!

(1) 在等容和等压两个等值过程中, 均有

$$\Delta E = \nu C_{V,m} T_2 - T_1$$

是因为 ΔE 与过程无关

(2) 在等压过程中, 系统吸收的热量一部分用来增加内能, 一部分用来对外做功

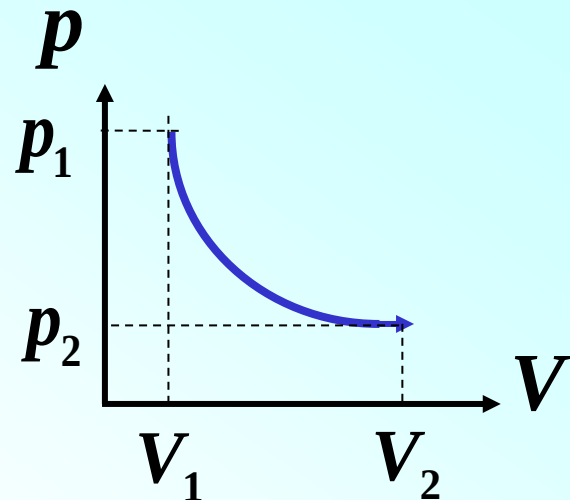
$$\Rightarrow C_{p,m} > C_{V,m}$$

3. 等温过程

过程方程: $T = C_1$ 或 $pV = C_2$

内能增量: $\Delta E = \nu C_{V,m} T_2 - T_1 = 0$

过程中吸热: $\delta Q = \cancel{dE} + \delta A$



系统吸收的热量全部用来对外做功。

$$\left. \begin{aligned} Q = A &= \int_{V_1}^{V_2} p dV \\ p &= \frac{1}{V} \nu RT \end{aligned} \right\} \Rightarrow Q = A = \int_{V_1}^{V_2} \frac{1}{V} \nu RT dV$$
$$= \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$$
$$= \nu RT \ln \frac{p_1}{p_2}$$
$$\because p_1 V_1 = p_2 V_2$$

4. 绝热过程 —— 系统与外界无热交换的过程

特征: $dQ = 0$ $Q = 0$

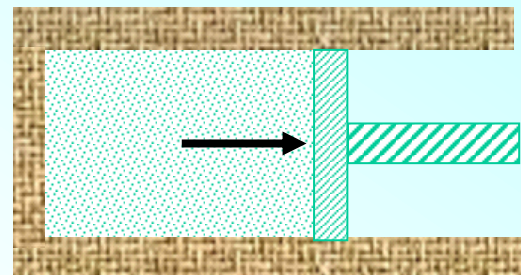
内能增量: $\Delta E = \nu C_{V,m} \Delta T$

对外做功: $Q = \Delta E + A$

$$\Rightarrow A = -\Delta E = -\nu C_{V,m} \Delta T$$

当气体绝热膨胀对外做功时, 气体内能减少。

过程方程?



1) 理想气体准静态绝热过程的过程方程

$$\mathrm{d}Q = 0 \Rightarrow \mathrm{d}E + \mathrm{d}A = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \mathrm{d}E = \nu C_{V,m} \mathrm{d}T \\ \mathrm{d}A = p \mathrm{d}V \end{array} \right\} \Rightarrow \nu C_{V,m} \mathrm{d}T + p \mathrm{d}V = 0 \quad (1)$$

在过程中任一时刻理想气体满足状态方程:

$$pV = \nu RT \Rightarrow p \mathrm{d}V + V \mathrm{d}p = \nu R \mathrm{d}T \quad (2)$$

从 (1), (2) 中消去 $\mathrm{d}T$, 得:

$$(C_{V,m} + R) p \mathrm{d}V + C_{V,m} V \mathrm{d}p = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} C_{V,m} + R = C_{p,m} \\ C_{p,m} / C_{V,m} = \gamma \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{\mathrm{d}p}{p} + \gamma \frac{\mathrm{d}V}{V} = 0$$

积分可得 $\ln p + \gamma \ln V = \text{常量}$ 或 $p V^\gamma = C_1$

过程方程: $pV^\gamma = C_1$

利用状态方程: $pV = \nu RT$

$$\Rightarrow V^{\gamma-1}T = C_2$$

$$\Rightarrow p^{\gamma-1}T^{-\gamma} = C_3$$

$$p_1V_1^\gamma = p_2V_2^\gamma = pV^\gamma$$

绝热方程

绝热过程功的表达式一: $A = -\nu C_{V,m}\Delta T$

绝热过程功的表达式二:

$$\begin{aligned} A &= \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{p_1 V_1^\gamma}{V^\gamma} dV = p_1 V_1^\gamma \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V^\gamma} \\ &= p_1 V_1^\gamma \left(\frac{V_2^{1-\gamma} - V_1^{1-\gamma}}{1-\gamma} \right) \\ &= \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1-\gamma} \end{aligned}$$

2) 准静态绝热过程的过程曲线

考虑从 V_1 膨胀到 V_2 的准静态过程:

等温过程: 温度 T 不变

绝热过程: $Q = \Delta E + A = 0$

$$\Rightarrow A = -\Delta E = -\nu C_{V,m} \Delta T$$

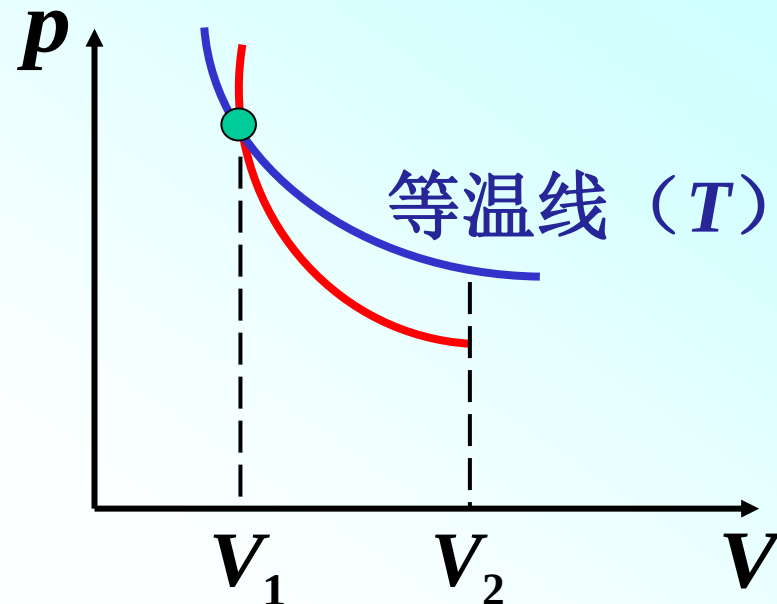
$$A > 0 \Rightarrow \Delta T < 0$$

即, 绝热膨胀过程中温度降低。

考虑状态方程: $\frac{pV}{T} = \text{常量}$ $T \downarrow \Rightarrow p \downarrow$

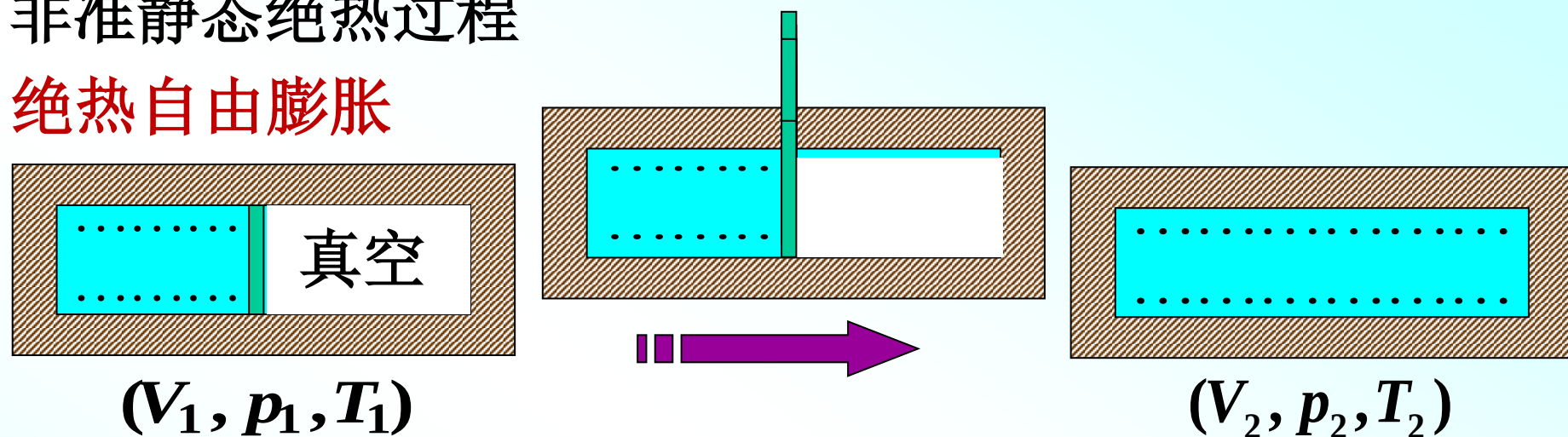
系统经绝热过程到 V_2 时的温度比经等温过程的小, 故 p 也小。

由上图知, 从相同的初态膨胀同样的体积时, 等温过程中系统所做的功比绝热膨胀做的功要多。



3) 非准静态绝热过程

绝热自由膨胀



自由膨胀过程中每个时刻都**不是**平衡态，但过程中有

$$A = 0, Q = 0 \Rightarrow \Delta E = 0 \quad \text{则} \quad \Delta T = 0, T_2 = T_1$$

$$\left. \begin{array}{l} p_1 V_1 = p_2 V_2 \\ V_2 = 2V_1 \end{array} \right\} \Rightarrow p_2 = \frac{1}{2} p_1$$

$$\text{另有: } pV^\gamma = C_1 \quad p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma = p_2 V_1^\gamma \cdot 2^\gamma \Rightarrow p_2 = \frac{1}{2^\gamma} p_1$$

注意: (1) 由于是非准静态过程，所以**绝热过程方程不适用**。

(2) 尽管 $T_2 = T_1$ ，但此过程**不是**等温过程。

5. 多方过程

等温过程: $pV = \text{常量}$

绝热过程: $pV^\gamma = \text{常量}$

实际气体在压缩或膨胀时, 所经历的过程常常是一个介于等温和绝热之间的过程, 过程方程常写为

$$pV^n = \text{常量} \quad 1 < n < \gamma \quad \text{——多方过程}$$

$n=0$ ——等压过程

$n=1$ ——等温过程

$n=\gamma$ ——绝热过程

$n=\infty$ ——等容过程

热容:
$$C_{n,m} = \frac{n-\gamma}{n-1} C_{V,m}$$

$$0 \leq C_{n,m} < \infty$$

$$1 < n < \gamma \Rightarrow C_{n,m} < 0$$



理想气体准静态过程公式汇总

过程	过程方程	做功A	吸热Q	内能 ΔE	热容
等容	$V = C$	0	$\nu C_{V,m}(T_2 - T_1)$	$\nu C_{V,m}(T_2 - T_1)$	$C_{V,m}$
等压	$p = C$	$p(V_2 - V_1)$	$\nu C_{p,m}(T_2 - T_1)$	$\nu C_{V,m}(T_2 - T_1)$	$C_{p,m}$
等温	$pV = C$	$\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$	$\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$	0	
绝热	$pV^\gamma = C$	$\frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1 - \gamma}$	0	$\nu C_{V,m}(T_2 - T_1)$	
多方	$pV^n = C$	$\frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1 - n}$	$\nu C_{n,m}(T_2 - T_1)$	$\nu C_{V,m}(T_2 - T_1)$	$C_{n,m} = \frac{n - \gamma}{n - 1} C_{V,m}$

$$Q = \Delta E + A$$

$$\gamma = C_{p,m} / C_{V,m} = (C_{V,m} + R) / C_{V,m}$$

五、循环过程 卡诺循环

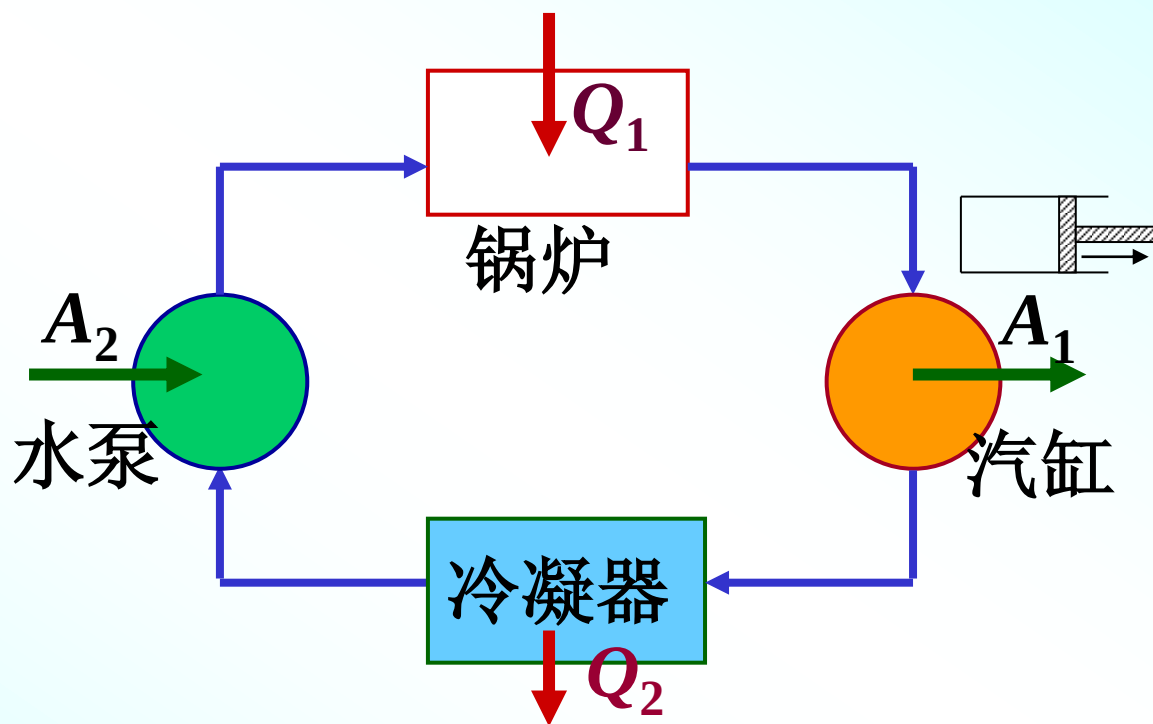
1. 循环过程

系统经历一系列变化又回到了初始状态的过程，称为**循环过程**

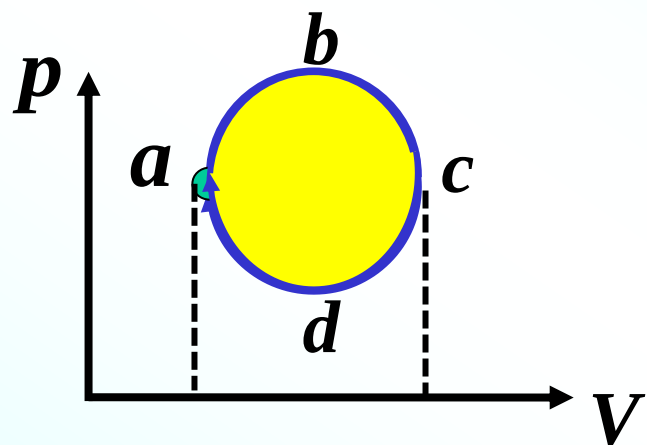
蒸汽机即为一例。

这里，系统就是
蒸汽机的工作物
质（**工质**）

——**水**



若每一段过程都是准静态过程，
画在 p — V 图上就是：



过程按顺时针进行叫**正循环**；反之，
叫**逆循环**

蒸汽机进行的循环是正循环；

$$A_{\text{净功}} = A_1 + A_2 > 0$$

这种利用工质做功把热能转变成机械能的装置叫做**热机**。

